

2026 春季学期数学分析 (A2) 期中试题

梁儒彬

何沁怡

日期: April 29, 2026

问题 1: (10×2)

计算题. 给出必要的计算步骤:

1. 设 $e^z - xyz = 0$ 确定 $z = z(x, y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。
2. $f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$, 求 $Jf, J(f^{-1})$ 。
3. 求 $\cos^2(x^2 + y^2)$ 在 $(0, 0)$ 处的 Taylor 展开式 (Peano 余项)。

证明. 1. 对方程 $e^z - xyz = 0$ 关于 x 求导:

$$e^z z_x - yz - xyz_x = 0$$

解得:

$$z_x = \frac{yz}{e^z - xy} = \frac{z}{x(z-1)} \quad 4 \text{ 分}$$

对 z_x 关于 x 再次求导:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = -\frac{z(z^2 - 2z + 2)}{x^2(z-1)^3} \quad 3 \text{ 分}$$

同理求得 $z_y = \frac{z}{y(z-1)} = \frac{xz}{e^z - xy}$ 。由隐函数求导法则 $F_x + F_z z_x = 0$ 对 y 求导:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{z}{xy(z-1)^3} \quad 3 \text{ 分}$$

2. 设 $f(x, y) = (u, v)$, 则:

$$J = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{bmatrix} \quad 5 \text{ 分}$$

计算雅可比行列式 $|Jf| = e^{2x}$ 。根据反函数求导定理:

$$J(f^{-1}) = (Jf)^{-1} = \frac{1}{e^x} \begin{bmatrix} \cos y & \sin y \\ -\sin y & \cos y \end{bmatrix} \quad 5 \text{ 分}$$

注意: 若用 (u, v) 表示, 则结果为:

$$J(f^{-1})(u, v) = \frac{1}{u^2 + v^2} \begin{bmatrix} u & v \\ -v & u \end{bmatrix}$$

3. 利用三角恒等式:

$$\cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2} \quad 3 \text{ 分}$$

已知 $\cos t$ 的 Taylor 级数展开为:

$$\cos t = \sum_{n=0}^m \frac{(-1)^n}{(2n)!} t^{2n} + o(t^{2m}) \quad (t \rightarrow 0) \quad 3 \text{ 分}$$

令 $t = x^2 + y^2$, 代入 $\frac{1 + \cos 2t}{2}$ 可得:

$$z = 1 + \sum_{n=1}^m \frac{(-1)^n}{(2n)!} 2^{2n-1} (x^2 + y^2)^{2n} + o((x^2 + y^2)^{2m}) \quad ((x, y) \rightarrow (0, 0)) \quad 4 \text{ 分}$$

□

评论. 没什么好说的.

问题 2: (15)

设 $f(x, y) = |x - y|\varphi(x, y)$, $\varphi(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的某个邻域内连续。

1. 当且仅当 φ 满足什么条件时, $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$ 存在?
2. 当且仅当 φ 满足什么条件时, f 在 $(0, 0)$ 处可微。

证明. (1) 首先 $f(0, 0) = |0 - 0|\varphi(0, 0) = 0$. 按定义计算偏导数:

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|\varphi(h, 0)}{h}$$

由于 φ 在 $(0, 0)$ 连续, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h, 0) = \varphi(0, 0)$. 考察左、右极限: 当 $h \rightarrow 0^+$ 时, 极限为 $\varphi(0, 0)$; 当 $h \rightarrow 0^-$ 时, 极限为 $-\varphi(0, 0)$. 故 $f'_x(0, 0)$ 存在的充要条件是 $\varphi(0, 0) = -\varphi(0, 0) \Rightarrow \varphi(0, 0) = 0$ 4 分

同理对于 $f'_y(0, 0)$:

$$f'_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|-h|\varphi(0, h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|\varphi(0, h)}{h}$$

右极限为 $\varphi(0, 0)$, 左极限为 $-\varphi(0, 0)$. 故 $f'_y(0, 0)$ 存在的充要条件同样是 $\varphi(0, 0) = 0$ 4 分

(2) 由 (1) 知 f 在 $(0, 0)$ 可微的必要条件是 $\varphi(0, 0) = 0$. 下证该条件也是充分的: 由于 $\varphi(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 连续且 $\varphi(0, 0) = 0$, 则当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $\varphi(x, y) \rightarrow 0$. 利用不等式 $|x - y| \leq |x| + |y| \leq \sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2}$, 有:

$$|f(x, y)| = |x - y||\varphi(x, y)| \leq \sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2}|\varphi(x, y)| \quad 3 \text{ 分}$$

考察可微性定义的极限:

$$\frac{|f(x, y) - f(0, 0) - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{|f(x, y)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \sqrt{2}|\varphi(x, y)| \quad 3 \text{ 分}$$

在 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $\sqrt{2}|\varphi(x, y)| \rightarrow 0$. 由此得 $f(x, y) = o(\sqrt{x^2 + y^2})$ 1 分

故 f 在 $(0, 0)$ 处可微的充要条件是 $\varphi(0, 0) = 0$. □

评论. 习题课讲义原题. 甚至也是小测原题. 出过不知道多少遍了.

问题 3: (15)

设 $u = f(x, y)$ 有二阶偏导, 且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 证明 $v = f(x^2 - y^2, 2xy)$ 满足 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$.

证明. 令 $X = x^2 - y^2$, $Y = 2xy$. 则 $v = f(X, Y)$. 记 $f_1 = \frac{\partial f}{\partial X}$, $f_2 = \frac{\partial f}{\partial Y}$, $f_{11} = \frac{\partial^2 f}{\partial X^2}$, $f_{22} = \frac{\partial^2 f}{\partial Y^2}$, $f_{12} = \frac{\partial^2 f}{\partial X \partial Y}$. 由题设知

$$f_{11} + f_{22} = 0. \quad 4 \text{ 分}$$

计算各部分偏导数:

$$X_x = 2x, \quad Y_x = 2y.$$

依据链式法则求 v 对 x 的二阶偏导:

$$v_{xx} = 2f_1 + 4x^2 f_{11} + 8xy f_{12} + 4y^2 f_{22} \quad 5 \text{ 分}$$

依据链式法则求 v 对 y 的二阶偏导:

$$v_{yy} = -2f_1 + 4y^2 f_{11} - 8xy f_{12} + 4x^2 f_{22} \quad 5 \text{ 分}$$

将上述两式相加:

$$v_{xx} + v_{yy} = 4(x^2 + y^2)(f_{11} + f_{22}) = 0$$

1 分

证毕。

□

评论. PPT 原题、课后原题。

问题 4: (10)

设 $F(x, y, z)$ 、 $G(x, y, z)$ 有连续偏导, 且 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, z)} \neq 0$, 曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 过点 (x_0, y_0, z_0) , 记其在 xy 平面上的投影曲线为 L , 求 L 过点 (x_0, y_0) 的切线方程。

证明. 由已知条件, 雅可比行列式 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, z)} = \begin{vmatrix} F_x & F_z \\ G_x & G_z \end{vmatrix} \neq 0$. 根据隐函数存在定理, 方程组可以在点 (x_0, y_0, z_0) 附近确定 x, z 为 y 的函数: $x = x(y), z = z(y)$. 代入方程组有:

$$F(x(y), y, z(y)) = 0$$

$$G(x(y), y, z(y)) = 0$$

关于 y 求导得:

$$\begin{cases} F_x x' + F_z z' = -F_y \\ G_x x' + G_z z' = -G_y \end{cases}$$

3 分

解得:

$$x' = \frac{\begin{vmatrix} -F_y & F_z \\ -G_y & G_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_x & F_z \\ G_x & G_z \end{vmatrix}}$$

3 分

在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处, 投影曲线 L 的切向斜率 (以 x 为因变量, y 为自变量) 为:

$$\left. \frac{dx}{dy} \right|_{P_0} = \frac{F_z G_y - F_y G_z}{F_x G_z - F_z G_x} \bigg|_{P_0}$$

2 分

故 L 过点 (x_0, y_0) 的切线方程为:

$$x - x_0 = \left. \frac{dx}{dy} \right|_{P_0} (y - y_0)$$

2 分

□

评论. 本题也可以如此考虑: 曲线 Γ 的切向量同时垂直于 $F(x, y, z) = 0$ 和 $G(x, y, z)$ 的法向量, 而投影曲线 L 的切向量即由 Γ 的切向量抹去 z 分量得到. 于是: $\gamma'(x_0, y_0, z_0) = \nabla F(x_0, y_0, z_0) \times \nabla G(x_0, y_0, z_0)$, 从而 $l'(x_0, y_0) = (F_2 G_3 - F_3 G_2, F_3 G_1 - F_1 G_3, 0)(x_0, y_0, z_0)$. 从而切线方程为 $(F_2 G_3 - F_3 G_2)(x - x_0) + (F_3 G_1 - F_1 G_3)(y - y_0) = 0, (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

评论. 若将题目未提示非零的项置于分母, 或隐映射定理用错则 -3.

问题 5: (10)

求 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上一点, 使 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在方向 $l = \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} - \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{j}$ 上的方向导数最大。

证明. 函数 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 的梯度为 $\nabla F = (2x, 2y, 2z)$ 。给定方向向量 $\mathbf{l} = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$ ，其模长 $|\mathbf{l}| = 1$ 。则 F 在方向 $\mathbf{l}$ 上的方向导数为：

$$D_{\mathbf{l}}F = \langle \nabla F, \mathbf{l} \rangle = 2x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 2y \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 2z \cdot 0 = \sqrt{2}(x - y) \quad 2 \text{ 分}$$

约束条件为 $g(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 + z^2 - 1 = 0$ 。构造 Lagrange 函数：

$$L(x, y, z, \lambda) = \sqrt{2}(x - y) + \lambda(2x^2 + 2y^2 + z^2 - 1)$$

对其求偏导并令其为 0：

$$\begin{cases} L_x = \sqrt{2} + 4\lambda x = 0 \\ L_y = -\sqrt{2} + 4\lambda y = 0 \\ L_z = 2\lambda z = 0 \\ 2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1 \end{cases} \quad 5 \text{ 分}$$

由第三式得 $z = 0$ (容易论证 $\lambda \neq 0$)。代入前两式得 $x = -y$ 。由第四式得 $2x^2 + 2x^2 = 1 \Rightarrow 4x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{2}$ 。

当 $x = \frac{1}{2}$ 时, $y = -\frac{1}{2}$, 此时 $D_{\mathbf{l}}F = \sqrt{2}(\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2})) = \sqrt{2}$;

当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, $y = \frac{1}{2}$, 此时 $D_{\mathbf{l}}F = -\sqrt{2}$ 。

容易验证 $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$ 处的 Hesse 矩阵负定, 在另一个点正定. 故最大值在点 $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$ 处取得, 最大值为 $\sqrt{2}$ 。... 3 分

□

证明. 本题没有要求用二阶矩阵验证, 但这一步在论证极大值的过程中是必要的. 也有同学一路用均值不等式搞出来了, 搞对了也得满分. 方向导数写错但 Lagrange 乘数法列对了得 5 分。 □

问题 6: (10)

记 $\rho(A, B) = \inf\{|p - q| \mid p \in A, q \in B\}$ 。若 A 为紧集, B 为闭集, $A \cap B = \emptyset$, 证明 $\rho(A, B) > 0$ 。

证明. 反证法. 据定义, 若 $\rho(A, B) = 0$, 则存在点列 $\{\mathbf{p}_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq A, \{\mathbf{q}_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq B$, 使得 $\|\mathbf{p}_i - \mathbf{q}_i\| \leq \frac{1}{i}$. 据 A 的紧性, 存在 $\{\mathbf{p}_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ 的子列 $\{\mathbf{p}_{k_i}\}_{i \in \mathbb{N}}$ 收敛于 $\mathbf{p} \in A$. 从而 $\mathbf{q}_{k_i} = (\mathbf{q}_{k_i} - \mathbf{p}_{k_i}) + \mathbf{p}_{k_i}$ 也收敛于 $\mathbf{p} \in A$. 但 $\{\mathbf{q}_{k_i}\}_{i \in \mathbb{N}}$ 是闭集 B 中的收敛点列, 据 $B' \subseteq B$ 有 $\mathbf{p} \in B$, 这就找到了 $\mathbf{p} \in A \cap B \neq \emptyset$, 与题目矛盾! □

评论. 课后习题原题. 也有同学用紧性论证, 得满分. 本题仅设三个得分档: 严格的论证得满分, 有瑕疵的论述得 4 分, 数学语言错误的不得分。

问题 7: (10)

$D \subset \mathbb{R}^n$, D 为有界闭集, 映射 $f: D \rightarrow D$ 满足对于任意 $x \neq y \in D$, 有 $|f(x) - f(y)| < |x - y|$, 证明存在 $x_0 \in D$, $f(x_0) = x_0$ 。

证明. 任取 $x_0 \in D$, 构造迭代数列 $x_{n+1} = f(x_n)$ 。令 $a_n = \|x_{n+1} - x_n\| = \|f(x_n) - x_n\|$ 。若存在某个 $a_n = 0$, 则 $x_{n+1} = x_n$, 即 $f(x_n) = x_n$, 定理证毕. 否则, 假设所有 $a_n > 0$ 。根据 f 的性质: $a_{n+1} = \|x_{n+2} - x_{n+1}\| = \|f(x_{n+1}) - f(x_n)\| < \|x_{n+1} - x_n\| = a_n$ 。由此得数列 $\{a_n\}$ 严格单调递减且有下界 0, 故存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \geq 0$ 。..... 4 分

由于 D 为有界闭集 (紧集), 数列 $\{x_n\} \subset D$ 必有收敛子列. 设子列 $\{x_{n_k}\} \rightarrow p \in D$ 。由于 $\|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$, 显然 f 在 D 上连续。..... 3 分

利用连续性: $x_{n_k+1} = f(x_{n_k}) \rightarrow f(p)$ $x_{n_k+2} = f(x_{n_k+1}) \rightarrow f(f(p))$ 对应距离的极限为: $a_{n_k} = \|x_{n_k+1} - x_{n_k}\| \rightarrow \|f(p) - p\|$ 由于 $a_n \rightarrow L$, 故 $\|f(p) - p\| = L$ 。同理, $a_{n_k+1} = \|x_{n_k+2} - x_{n_k+1}\| \rightarrow \|f(f(p)) - f(p)\| = L$ 。..... 3 分

若 $f(p) \neq p$, 由题设条件有: $\|f(f(p)) - f(p)\| < \|f(p) - p\|$ 即 $L < L$, 这产生矛盾。故必有 $f(p) = p$ 。取 $x_0 = p$ 即可。 $\square$

评论. 另证: 考虑递归定义的集合 $D_n = f^n(D)$, 这里 f^n 代表复合 n 次. 由于 $D_n \subseteq D_{n-1}$, 结合 f 的连续性知这是一个递降的闭集套, 则 $D_\infty = \bigcap_{n=1}^{\infty} D_n$ 是非空闭集. 验证 $f(\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n) = \bigcap_{n=1}^{\infty} f(D_n) = \bigcap_{n=1}^{\infty} D_n$ 即可指出 $\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n$ 是一个非空的不变集. 于是 $f: D_\infty \rightarrow D_\infty$ 是满射. 若 $\text{diam}(D_\infty) \neq 0$, 即存在 $f(\mathbf{x}), f(\mathbf{y}) \in D_\infty$ 使得 $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \text{diam}(D_\infty)$. 但 $\text{diam}(D_\infty) = \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| < \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \text{diam}(D_\infty)$ 与假设矛盾. 从而 $\text{diam}(D_\infty) = 0$ 即 D_∞ 是单点集, 从而是不动点集.